МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Кафедра веб-технологий и компьютерного моделирования

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ И ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ

Лабораторная работа

Зубкова Антона Павловича
обучающегося 4 курса специальности
«Математика и компьютерные науки»

Научный руководитель:
ассистент КФОиПИ,
Полякова Яна Владимировна

Минск, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ 1 3
Пункт 1 3
Пункт 2 3
Пункт 3 4
Пункт 4 5
ЗАДАНИЕ 2 6
Пункт 1 6
Пункт 2 6
Пункт 3 8
ЗАДАНИЕ 3 9

ЗАДАНИЕ 1

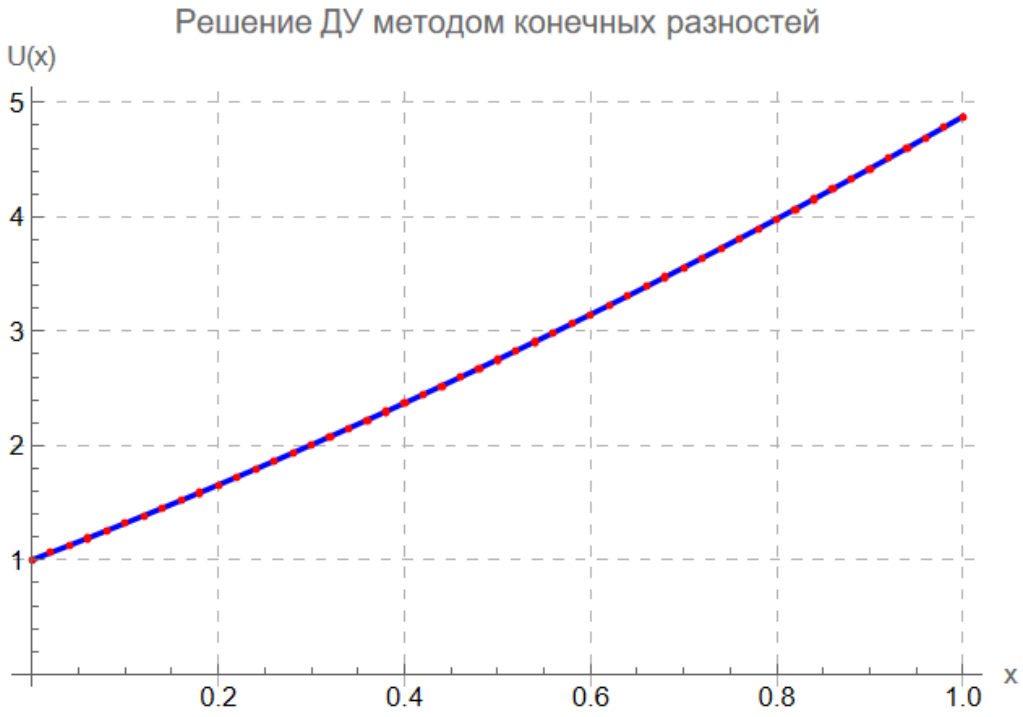
Пункт 1

Решить уравнение методом конечный разностей: $A\frac{d^2U(x)}{dx^2} = B;\ U(0) = C, U'(0) = D,$ где $A, B, C, D = const$

Разностная схема:

Уравнение: $A\frac{U^{i+1}-2U^i+U^{i-1}}{h_x^2} = B \Longrightarrow U^{i+1} = 2U^i - U^{i-1} + \frac{B\cdot h_x^2}{A}$

Начальные условия: $U^0 = C$ и $U^1 = U^0 + D \cdot h_x = C + D \cdot h_x$



Решение с помощью МКР (50 точек). $A = 2, B = 3, C = 1, D = 3.14$

Пункт 2

Найдем аналитическое решение уравнения $A * U''(x) = B$:

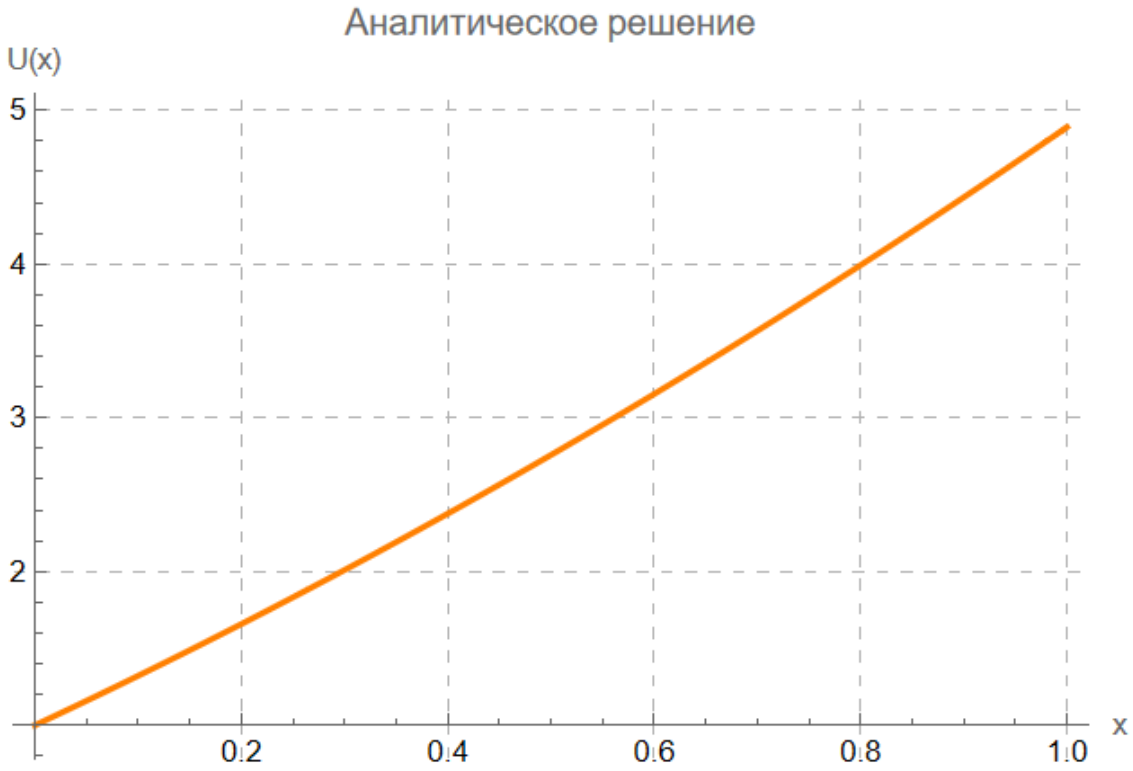
$$U''(x) = \frac{B}{\mathrm{A}}$$

$$U'(x) = \int U''(x)\,dx = \frac{B}{\mathrm{A}}x + C_1$$

Подставляя $U'(0) = D$, получаем $C_1 = D$. Дальше интегрируем 2 раз:

$$U(x) = \int U'(x)\,dx = \frac{B}{2\mathrm{A}}x^2 + Dx\ + C_2$$

Подставляя $U(0) = C$, получаем $C_2 = C$. Итого $U(x) = \frac{B}{2A}x^2 + Dx\ + C$

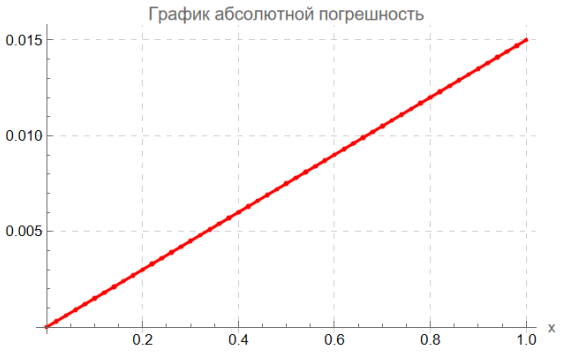


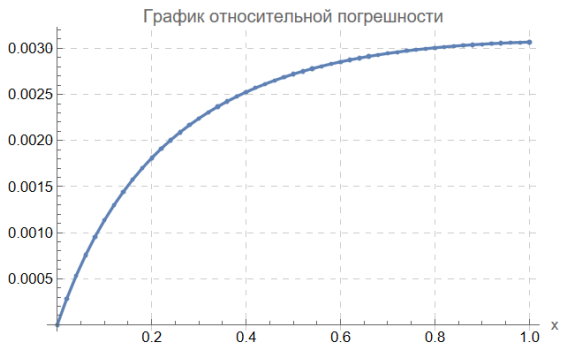
Найдем абсолютную и относительную погрешность:

Абсолютная: $\Delta U_i = |U_i - U_{exact}(x_i)|$, где U_i – значение, полученное МКР в узле i

Относительная: $\delta U_i = \frac{|U_i - U_{exact}(x_i)|}{|U_{exact}(x_i)|}$

```
Максимальное абсолютная погрешность: 0.015
Максимальная относительная погрешность: 0.00306748
```





МКР показал высокую точность, так как максимальная относительная погрешность составляет всего 0.3%

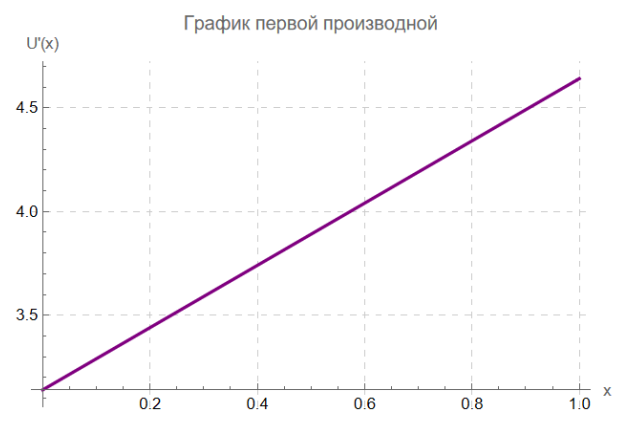
Пункт 3

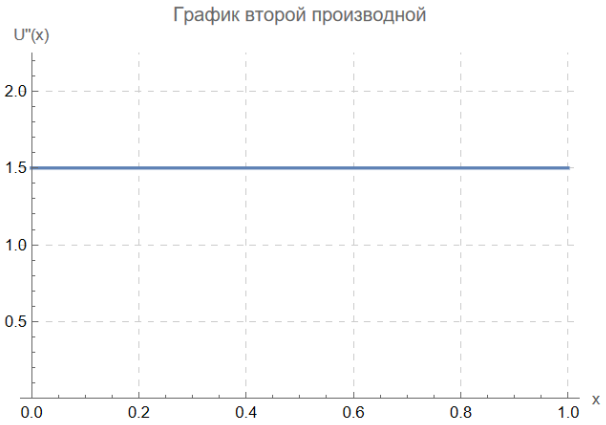
В зависимости от области физики или техники, в которой оно применяется, уравнение и функция $U(x)$ могут описывать разные процессы:

- **Теплопроводность:** описывает распределение температуры в одномерном теле (например, тонком стержне) при наличии постоянных внутренних источников тепла.
- **Электростатика:** описывает распределение электрического потенциала в пространстве с постоянной плотностью заряда
- **Механика / Кинематика:** если бы независимая переменная x обозначала время, то уравнение описывало бы равноускоренное движение под действием постоянной силы (второй закон Ньютона)

Пункт 4

```
Первая производная U'(x) = 3.14 + 1.5 x
Вторая производная U''(x) = 1.5
```





Физический смысл производных

Первая производная $U'(x)$: характеризует скорость изменения функции $U(x)$ по координате x

Вторая производная $U''(x)$: характеризует ускорение (интенсивность изменения скорости) или кривизну графика функции $U(x)$. Поскольку она равна константе, это означает, что скорость меняется линейно, а сама величина $U(x)$ меняется по параболическому закону.

ЗАДАНИЕ 2

Пункт 1

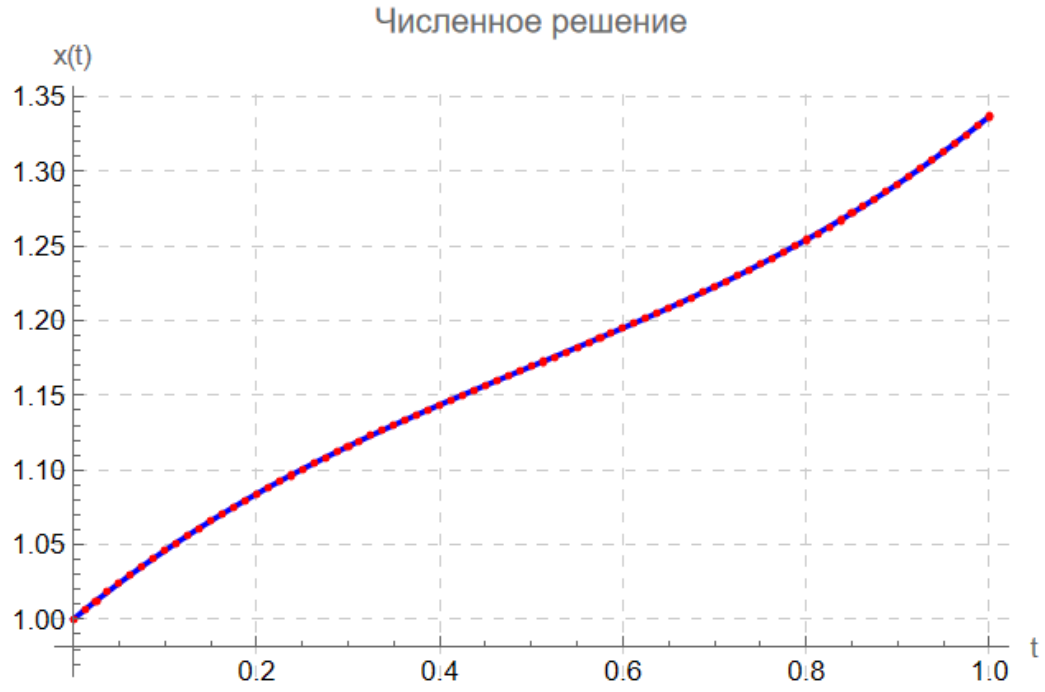
Решить уравнение методом конечный разностей: $m\frac{d^2x(t)}{dt^2}+\frac{dx(t)}{dt}=f(t); x(0)=1, x'(0)=0.5,$ где $m=const, f(t)=t^2$

Разностная схема:

Уравнение: $m\frac{x_{i+1}-2x_i+x_{i-1}}{h^2}+\frac{x_{i+1}-x_i}{h}=t_i^2$

Выразим $x_{i+1}=\frac{(2m+h)\cdot x_i-m\cdot x_{i-1}+h^2\cdot t_i^2}{m+h}$

Начальные условия: $x_0=1$ и $x_1=x_0+0.5h$



Решение с помощью МКР (80 точек). $m=0.5$

Пункт 2

Решим аналитически $mx''(t)+x'(t)=t^2$:

Случай 1: $m=0$

Если параметр $m=0$, исходное уравнение вырождается в дифференциальное уравнение первого порядка:

$$x'(t)=t^2$$

Интегрируя обе части по t, получаем общее решение: $x(t) = \frac{t^3}{3} + C_1$, где C_1 – произвольная постоянная

Случай 2: $m \neq 0$

Сделаем замену переменной для понижения порядка: $y(t) = x'(t) \Rightarrow y'(t) = x''(t)$

Тогда уравнение принимает вид линейного уравнения первого порядка:

$$my'(t) + y(t) = t^2$$

Рассмотрим соответствующее однородное уравнение:

$$my'(t) + y(t) = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = -y \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{1}{m}dt$$

Интегрируя, находим общее решение однородного уравнения: $y_0(t) = C_1 e^{-\frac{t}{m}}$

Частное решение $y_ч(t)$ ищем в виде многочлена той же степени:

$$y_ч(t) = At^2 + Bt + D$$

Находим производную частного решения:

$$y'_ч(t) = 2At + B$$

Подставляем $y_ч(t)$и $y'_ч(t)$ в уравнение $my' + y = t^2$:

$$m(2At + B) + (At^2 + Bt + D) = t^2$$

$$At^2 + (2Am + B)t + (Bm + D) = t^2$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях t:

- При t^2: $A = 1$
- При t^1: $2Am + B = 0 \Rightarrow 2m + B = 0 \Rightarrow B = -2m$
- При t^0: $Bm + D = 0 \Rightarrow (-2m)m + D = 0 \Rightarrow D = 2m^2$

Таким образом, частное решение для $y(t)$ равно:

$$y_ч(t) = t^2 - 2mt + 2m^2$$

Общее решение для $y(t)$

Соединяем однородное и частное решения $y = y_0 + y_ч$:

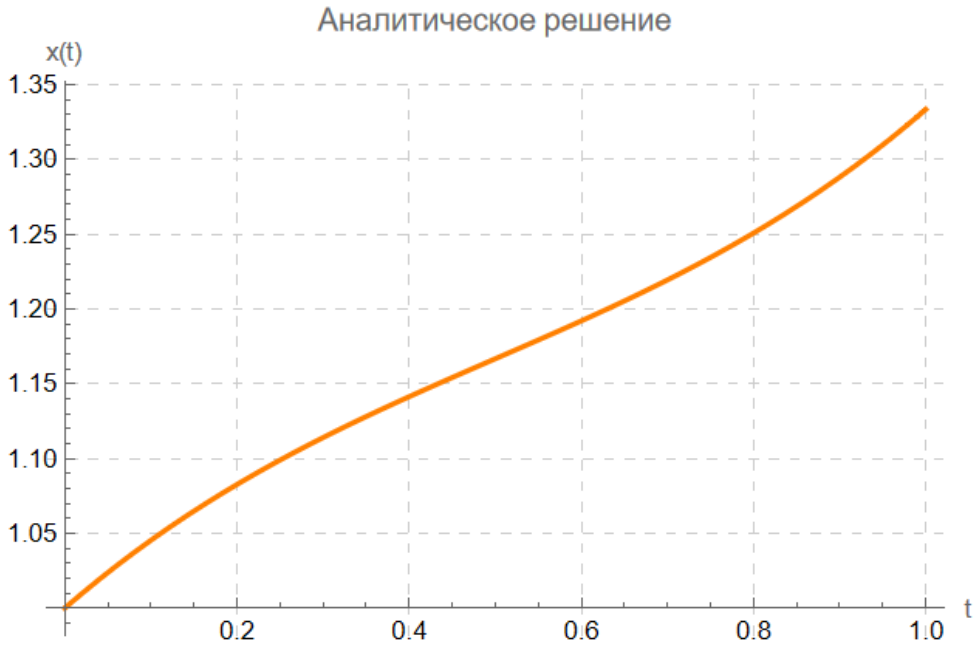
$$y(t) = C_1 e^{-\frac{t}{m}} + t^2 - 2mt + 2m^2$$

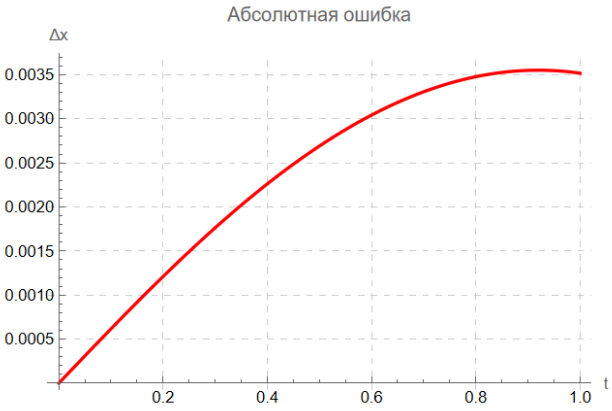
Возвращаемся к исходной функции $x(t)$

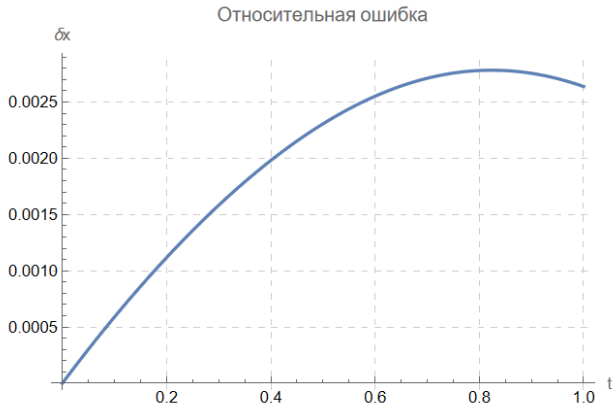
Так как $y(t) = x'(t)$, для нахождения $x(t)$ проинтегрируем полученное выражение:

$$x(t) = \int \left(C_1 e^{-\frac{t}{m}} + t^2 - 2mt + 2m^2\right) dt$$

Вычисляем интеграл: $x(t) = -mC_1 e^{-\frac{t}{m}} + \frac{t^3}{3} - mt^2 + 2m^2 t + C_2$, где C_1и C_3 – произвольные постоянные



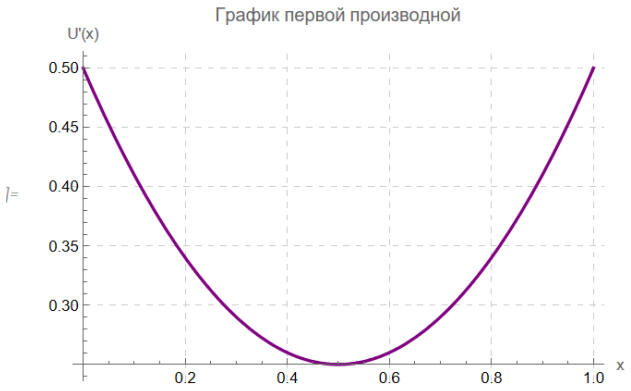


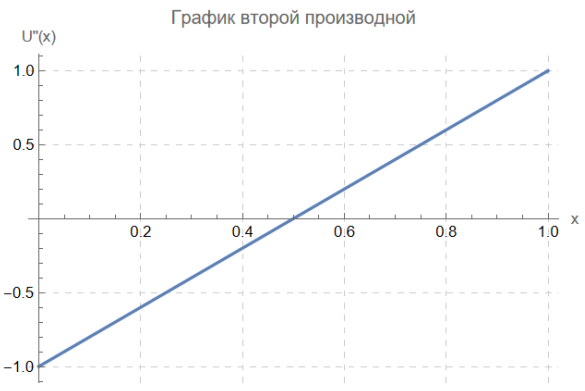


Пункт 3

Первая производная $U'(x) = 0.5 - 1.x + 1.x^2$

Вторая производная $U''(x) = -1. + 2.x$





В самом старте скорость тела начинает плавно снижаться. В этот момент ускорение отрицательное (второй график находится ниже нуля). Это значит, что сопротивление среды или масса тела временно притормаживают его. Примерно в момент времени 0.5 скорость падает до своего минимального значения, а ускорение в этот же миг становится равным нулю. В этот короткий момент силы на мгновение уравновесились. После отметки 0.5 ускорение становится положительным и стабильно растет по прямой линии. Из-за этого скорость снова начинает уверенно идти вверх.

ЗАДАНИЕ 3

Решить уравнение методом конечный разностей: $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 1$

Разностная схема:

Уравнение: $\frac{\mathrm{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}}{\mathrm{h_x^2}} + \frac{\mathrm{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}}{\mathrm{h_y^2}} = 1$

Граничные условия:

Дирихле (заданные значения функции):

- Нижняя граница ($y = 0 \Rightarrow j = 0$): $U_{i,0} = 1, \quad i = 0,1,\dots,N_x$
- Левая граница ($x = 0 \Rightarrow i = 0$): $U_{0,j} = 1, \quad j = 0,1,\dots,N_y$

Неймана (заданные производные):

- Правая граница ($x = 1 \Rightarrow i = N_x$):

  Из условия $U'_x(1,y) = 0.5$ с помощью левой разности получаем:

$$\frac{U_{N_x,j} - U_{N_x-1,j}}{h_x} = 0.5 \Rightarrow U_{N_x,j} = U_{N_x-1,j} + 0.5 \cdot h_x$$

- Верхняя граница ($y = 1 \Rightarrow j = N_y$):

$$\frac{U_{i,N_y} - U_{i,N_y-1}}{h_y} = 0.5 \Rightarrow U_{i,N_y} = U_{i,N_y-1} + 0.5 \cdot h_y$$

